

2 呼吸器の構造 structure of respiratory system

到達目標

- 気管、気管支分岐の名称と気管支の構造を説明できる
- 細気管支の定義と構造を理解する
- 肺胞道（肺胞管）の構造と肺胞の関係を理解する
- 肺の実質と間質（広義の間質，狭義の間質）を説明でき，CT画像と対比できる
- 肺小葉（二次小葉）の構造を理解し，CT画像と対比できる
- 肺血管，リンパ管，胸膜について理解する

肺はガス交換をするために発達した臓器である。呼吸器系には空気を送るシステム（気道）と血液を送るシステム（血管）が存在し，空気と血液は肺胞壁で出会う。ガス交換を効率よく行うために，呼吸器が進化の過程で追い求めてきたことは，空気と血液との接触面（肺胞面積）を可能な限り大きくすること，間質を極限まで削減すること，そして低圧系の循環網を作り上げることであった。これらのことがらは，ヒトの個体発生の過程でも行われている。

呼吸器系の発生と構造を理解することは，生命維持に必須であるガス交換を可能にしている精緻な構造の来歴と実像を知ることである。また，これらのことを踏まえて，どこにどのような病的現象が生ずるのかを知ることが病気の形態学的理解の基本になる。

1 気道

a 気管、気管支

気管 (trachea) は第4～第5胸椎の高さで2分岐し，左右の主気管支 (main bronchus) となる。気管分岐部は *carina* と呼ばれる。主気管支は葉気管支 (lobar bronchus) に分岐し，肺内に入る。葉気管支は右は10の肺区域に分布する区域気管支 (segmental bronchus, B¹～B¹⁰) に分岐し，左は8つの肺区域に分布する区域気管支 (B¹⁺², B³～B⁶, B⁸～B¹⁰) に分岐し，次いで亜区域気管支 (subsegmental bronchus, B^{1a} など) に分岐する (図1)。なお，気管支の命名は原則として肺区域に支配される。

気管・気管支はほぼ同様の構造であり，内腔側から上皮（大部分は線毛円柱上皮で，少数の杯細胞や神経内分泌細胞が散在し，基底膜側には基底細胞がある），基底膜，固有層（腺組織（混合腺），平滑筋，軟骨組織，弾性線維網を含む結合組織）などで構成され (図2)，軟骨の外側には少量の結合組織や脂肪からなる外膜がある。気管では壁の腹側約2/3にC字形の軟骨が配置され，背側1/3は壁に軟骨を欠き膜様部と呼ばれる。一方，気管支壁の軟骨は散石状であり，末梢

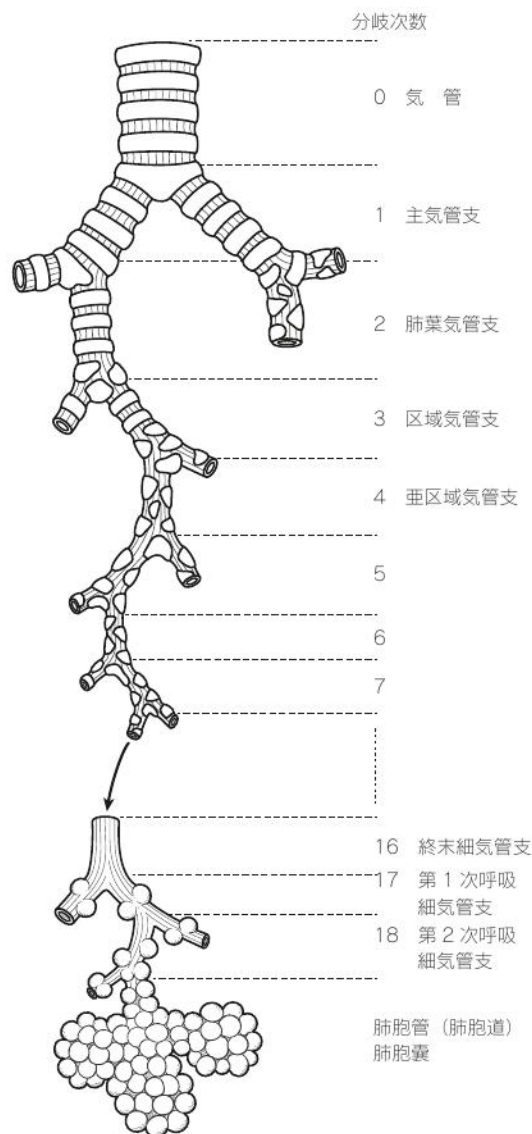


図1 気管支・肺の構造と気管支の分岐次数

にいくに従い疎になる。また，気管・気管支壁には末梢神経，気管支動脈，リンパ管などが分布している。

b 細気管支

直径2mm程度の細い気管支になると壁の軟骨が消失し，気管支腺もみられなくなる。このような構造の細い気道を細気管支 (bronchiole) と呼ぶ。気管を0次とすると，ほぼ5次分岐の亜区域支以遠から15～16分岐までが細気管支であるが，分岐数は部位によって異なり，年齢や個体による差もある。

細気管支は，壁に肺胞の付属のない非呼吸（あるいは